

SpaceX從太空王者走向AI基礎設施平台

2026.06.17

海外策略研究: 厲柏宏



中國信託證券投顧

CTBC SECURITIES INVESTMENT SERVICE

結論與展望

- SpaceX 已不只是火箭公司，而是少數同時整合火箭發射、低軌衛星通訊、AI 算力與終端應用的一體化平台，長期潛在市場規模達 28.5 兆美元。
- Starlink已服務164個國家、用戶數突破 1,030 萬，Connectivity 業務成為公司最大營收與獲利來源，支撐 Starship、AI 與衛星網路持續擴張。
- 可重複使用火箭與高頻發射能力，使SpaceX將火箭發射從專案型任務轉為接近工業化運輸網路，成為 Starlink 快速部署與國防任務承接的底層優勢。Starship 若順利商轉，將進一步降低入軌成本、提升單次載荷能力，支撐 V3 衛星、D2D、Starshield 與太空資料中心等新應用。
- Grok 與 X 深度整合，形成「資料—算力—模型—分發」閉環；X 的即時資料流與 5.5 億 MAU，是 xAI 相較其他模型公司的最大差異化。
- SpaceX 正嘗試將 AI 算力搬上低軌，透過 AI1 衛星、星間雷射鏈路與 Terafab 晶片計畫，把低成本入軌能力延伸為太空 AI 基礎設施。
- 指數快速納入機制可能帶來被動資金建倉，支撐短期股價表現；但低流通股、提前解禁與高估值交易，也可能成為下半年至 2027 年市場波動放大器。
- 港股潛在受惠名單：
 - AI 算力/晶片: GOOGL、INTC
 - 發射/太空基建: RKLБ、LIN
 - 衛星零組件: LITE、STM
 - 實體AI: TSLA

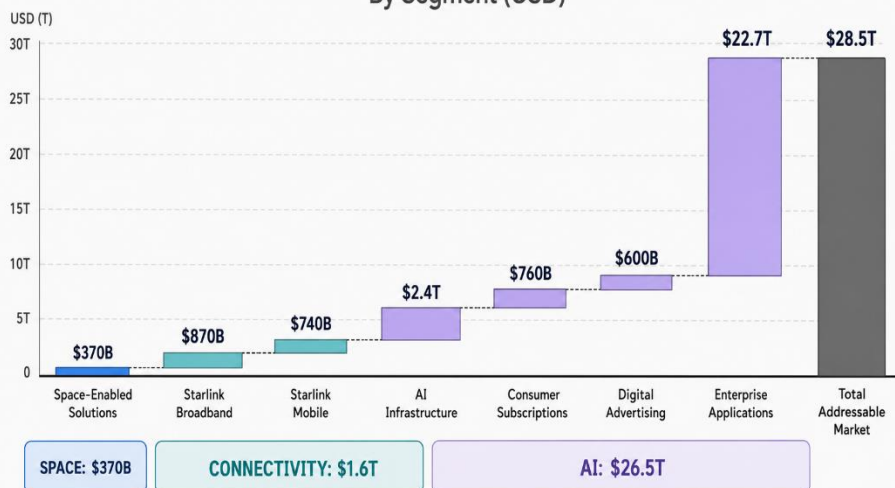
太空產業龍頭，Starship與AI算力支撐長期擴張

- SpaceX (SPCX.US) 12日晚間於納斯達克掛牌上市，市值1.77兆美元，位列全球第七。公司是少數同時具備火箭發射、衛星通訊與AI設施的一體化平台，潛在服務市場達28.5兆美元。
- 公司2025年營收186.7億美元，年增33%。其中，通訊為最大成長來源，全年營收113.9億美元，年增50%；火箭業務營收40.9億美元，年增8%；AI業務營收32.0億美元，年增22%。
- 以調整後EBITDA來看，通訊業務是公司主要現金流來源，調整後EBITDA為53.5億美元，也是三大業務中獲利能力最明確的部門。火箭和AI業務則分別為6.5億和-12.4億美元，全年capex達38.3億與127.3億美元，反映公司處於Starship、衛星網路與AI基礎設施的重投資期。

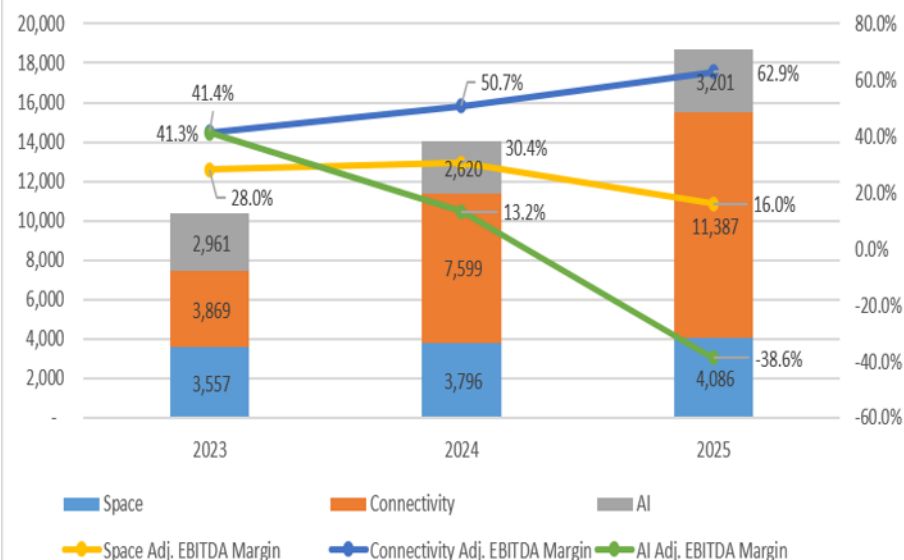
SpaceX估算市場總體規模

Estimated Total Addressable Market

By Segment (USD)



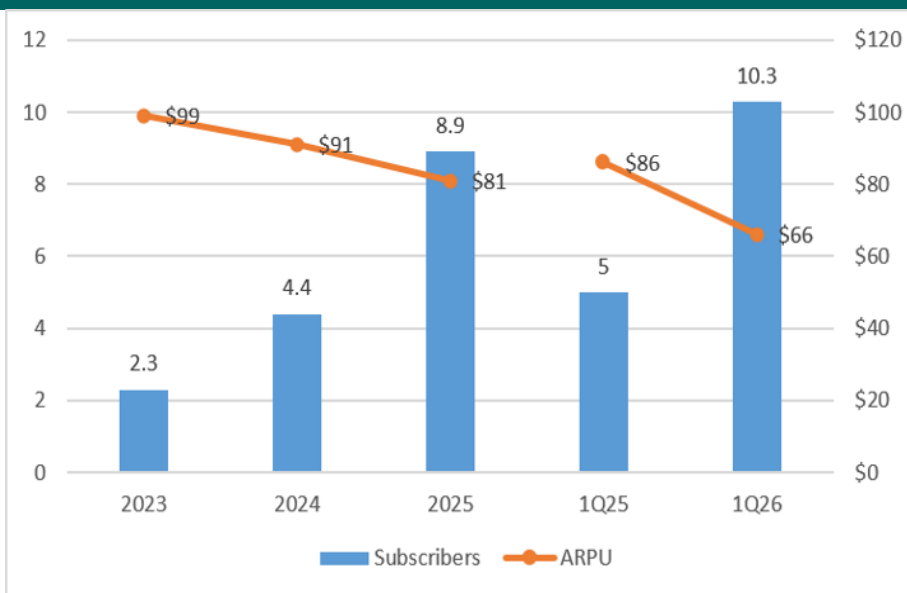
各部門營收(L)和獲利(R)



Starlink業務為公司基石，主要提供偏遠地區通訊服務

- Connectivity業務主要由Starlink四大客群所組成，包含消費者、企業、政府和Mobility。公司旗下約9,600顆衛星、占全球可移動衛星約75%，服務範圍涵蓋164個國家的1,030萬名客戶，年增106%。ARPU則是從2023的99美元下降至目前66美元略高於AT&T月費用戶的57美元。
- 公司在行業中保持先發優勢，主要是軌道和寬頻採取先到先得原則，而低軌衛星主要採用的Ku/Ka頻段也趨於飽和並往更高的E和V頻段靠攏。2H26推出的V3更是在性能上出現巨大提升。
- 美國三大電信近期組成了衛星直連設備(D2D)合資企業，將整合頻譜資源、服務標準。這有助於未來取得TMUS外的跨電信商合作創造更多機會，但對於衛星服務商的議價能力仍有待觀察。

訂閱人數(百萬，左)/ARPU(美元，右)



Starlink旗下衛星頻寬

世代	發射工具	單顆衛星容量	單顆衛星容量	主要頻段
V1 / V1.0	Falcon 9	約260–300 kg	約20Gbps	Ku-band：用戶端連線；Ka-band：地面基地站
V1.5	Falcon 9	約300–307 kg	約24Gbps	Ku/Ka-band；另加入雷射星間鏈路
V2 Mini	Falcon 9	約575–970 kg	約96Gbps	Ku/Ka-band為核心並支援V/E-band；D2C另使用1GHz 以下的無線頻段
V3	Starship	約 2,000 kg	1Tbps 下載；160–200Gbps 上傳	預期使用 Ku/Ka/V/E/W-band

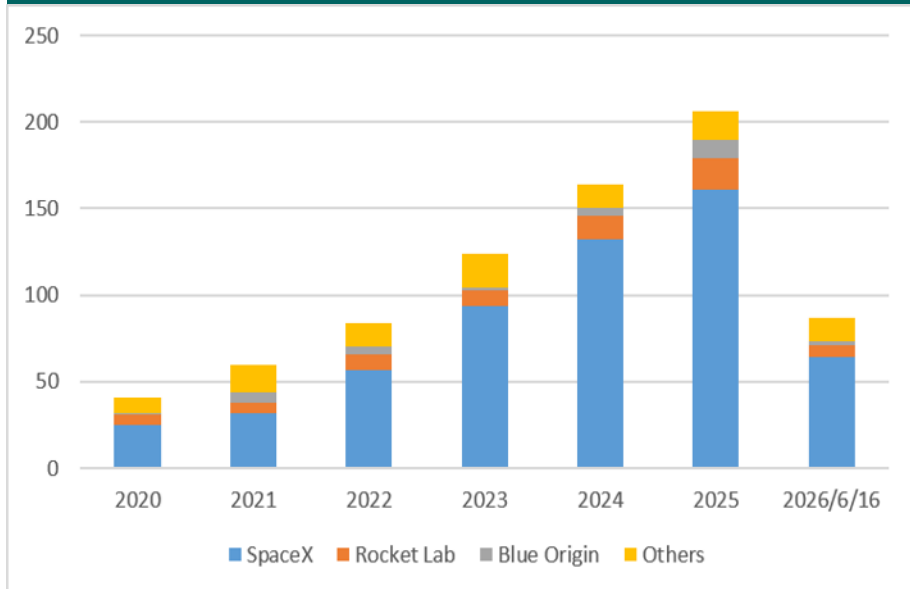
可重複使用火箭重塑發射經濟，Starship太空成本革命

- SpaceX核心競爭力在於可重複使用的第一節火箭，因第一節通常占火箭總成本約70%，因此回收與再利用能力是降低發射成本的關鍵。Falcon 9目前是旗下主力火箭，第一節可重複飛行34次，任務成功率超過99%，發射成本為2,700美元/公斤，遠低於歷史平均的18,500美元。
- Starship是下一代完全可重複使用的超重型火箭，也是SpaceX未來擴張太空經濟的核心。公司預期2H26開始執行任務，並透過新一代Raptor引擎使單次載荷能力達到100公噸。
- Starlink占2025的74%發射需求，但公司也對外提供發射服務。公司2025完成美國政府太空發射任務中 12 次中重型任務的 11 次，顯示其在美國國防與國安太空任務中的關鍵地位。

公司旗下火箭類型

	FALCON 9	FALCON HEAVY	STARSHIP
			
REUSABILITY	Partial	Partial	Full & Rapid Design
HEIGHT	70 m / 229.6 ft	70 m / 229.6 ft	124.4 m / 408 ft
DIAMETER	3.7 m / 12 ft	12.2 m / 39.9 ft (total width)	9 m / 29.5 ft
MASS	594,054 kg / 1,207,920 lbs	1,420,788 kg / 3,125,735 lbs	5,533,000 kg / 12,198,177 lbs
PAYLOAD CAPACITY TO LEO	22,800 kg / 50,265 lbs	63,800 kg / 140,660 lbs	100+ Mt
PAYLOAD CAPACITY TO GTO	8,300 kg / 18,300 lbs	26,700 kg / 58,860 lbs	100+ Mt
PAYLOAD CAPACITY TO MARS	4,020 kg / 8,860 lbs	16,800 kg / 37,040 lbs	100+ Mt
TOTAL NUMBER OF FLIGHTS	~620	11	11
FIRST LAUNCH	June 4, 2010	February 6, 2018	April 20, 2023

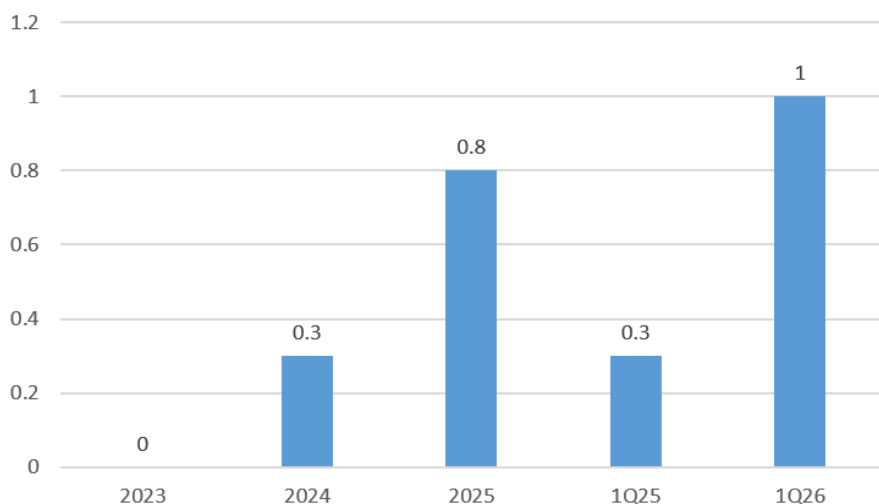
發射頻率領先同業



從Grok到Everything App，xAI的流量與資料優勢

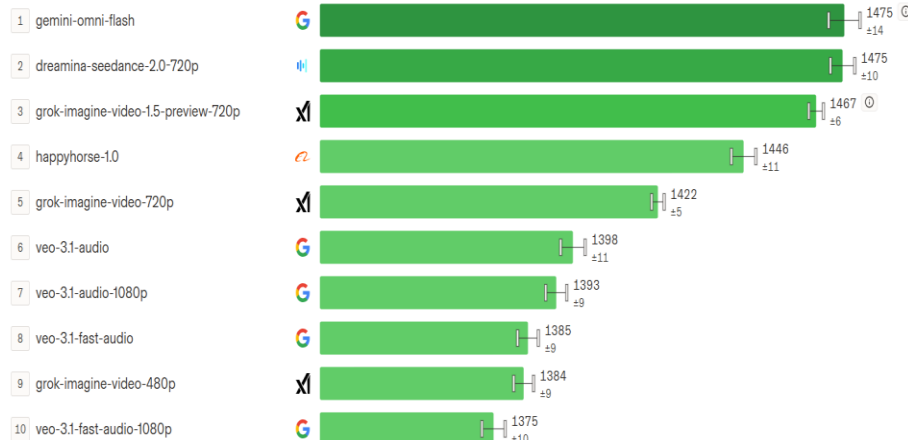
- AI業務與其他模型公司的最大差異，在於掌握X社群入口。X平台目前約有5.5億MAU，提供即時內容、使用者資料與互動回饋；Colossus則提供Grok訓練與推理的算力，Grok再將模型能力反饋至X的搜尋、內容理解、廣告投放，形成「資料—算力—模型—分發」的閉環。
- Grok是AI業務的核心產品化載體。自2023年推出以來，Grok已完成四次重大更新，並在圖像、影音、即時資訊與消費端互動場景展現良好表現。除C端App與X Premium+訂閱外，企業級應用則透過API、Oracle、Salesforce等平台與企業工作流程整合，擴大B端變現空間。
- X承載Elon Musk對Everything App的長期願景。公司近期與Visa合作推出X Money數位錢包beta，代表X未來不只作為社群平台，也可能進一步延伸至支付、交易與金融服務。

Colossus算力



Grok在影音領域表現較佳

Image-to-Video

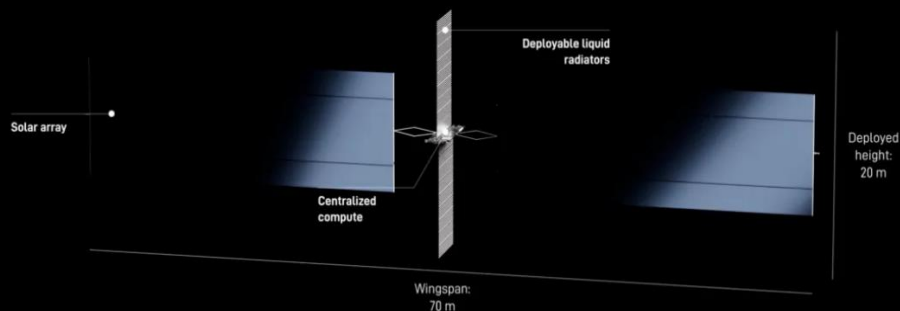


AI1衛星登場，SpaceX將資料中心搬上低軌

- 太空資料中心是 SpaceX 目前最大的長期估值想像之一。其核心前提在於 Starship 低成本重載發射、Starlink 星間鏈路、自研 AI 衛星與 Terafab 晶片供應能力同步成熟，使公司能以垂直整合方式，在低軌部署通信與算力融合的軌道基礎設施。
- Alphabet 曾預期，若 SpaceX 能將發射成本降至 200 美元 / 公斤，太空資料中心成本將有機會接近地面資料中心，進一步打開軌道 AI 運算等新應用場景。
- AI1是太空資料中心願景的第一代原型，平均計算負載達120kW，約等同單一NVIDIA GB300機櫃功耗，並透過1Tbps雷射鏈路連接其他AI衛星與Starlink星座。公司目標在2027年底前建立年化1GW太空算力部署能力，長期將Starlink從通訊網路升級為太空 AI 基礎設施平台。

AI 1 衛星

AI1 satellite



Overall specs

150 kW peak / 120 kW average compute payload
 70 kW/ton
 Compute provider interchangeable

Thermal

110 m² deployable liquid radiator
 Redundant pumping loops
 Integrated micrometeor shielding

Solar

150 kW Solar Array
 250 W/m²
 SpaceX manufactured solar technology from Bastrop, TX

其他太空應用場景



POINT-TO-POINT TERRESTRIAL TRAVEL



IN-ORBIT MANUFACTURING



ENERGY PRODUCTION AND MANUFACTURING ON MARS



PASSENGER AND CARGO TRANSPORT TO MARS



ASTEROID MINING

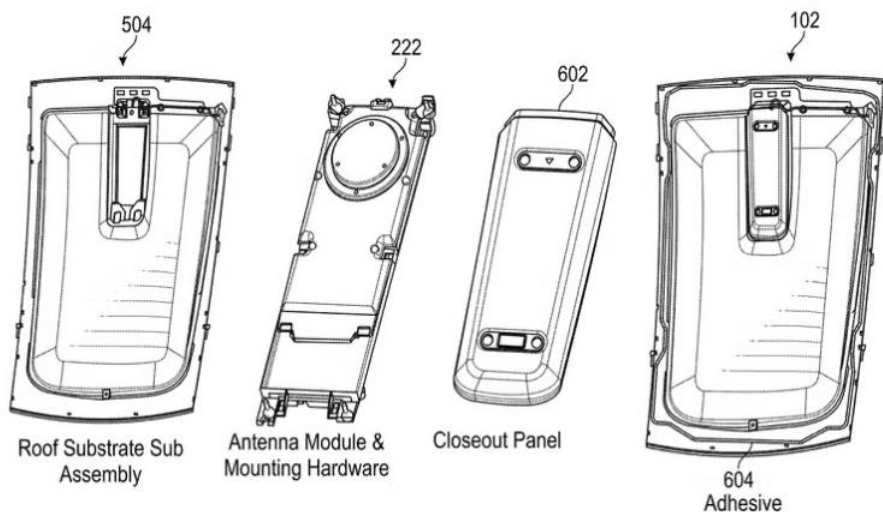


LUNAR MANUFACTURING AND TRANSPORT

SpaceX 打造基礎設施，Tesla 承接實體 AI 落地場景

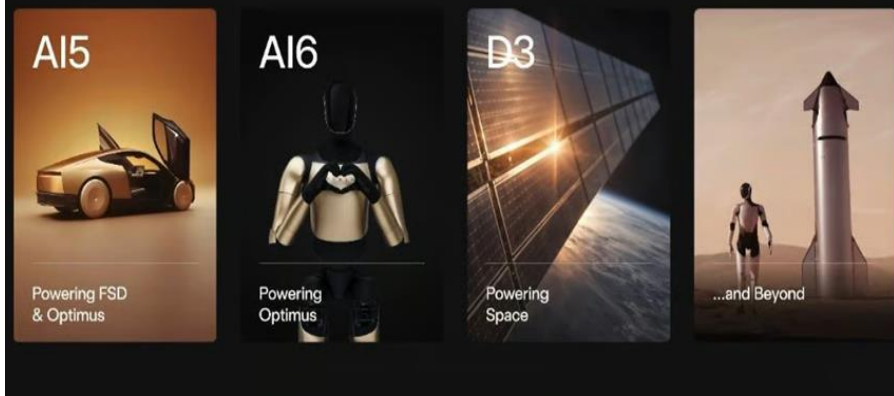
- Musk的商業藍圖從單一公司競爭，轉向跨平台基礎設施整合。SpaceX 負責提供發射、衛星通訊與軌道算力等底層基礎設施，xAI 負責大模型訓練與推理能力，Tesla 則成為 AI 落地到電動車、Robotaxi、Optimus 機器人與真實世界資料回饋的終端平台。
- Tesla 在 2025 年底提交的新專利中，已將無線電收發模組整合進車頂結構，顯示未來車輛有機會與衛星通訊網路結合，在偏遠地區也能維持即時連線與資料回傳。
- Terafab 則是 SpaceX 與 Tesla 共同推動的晶片設計與製造計畫，目標建立年產 1TW 算力的製造設施，並已納入 Intel 參與。公司預期約 80% 產出將用於太空相關業務，其餘則支援 Tesla 電動車、Robotaxi 與 Optimus 等應用。

車頂材料與天線整合，打開車聯網應用



Terafab晶片規劃

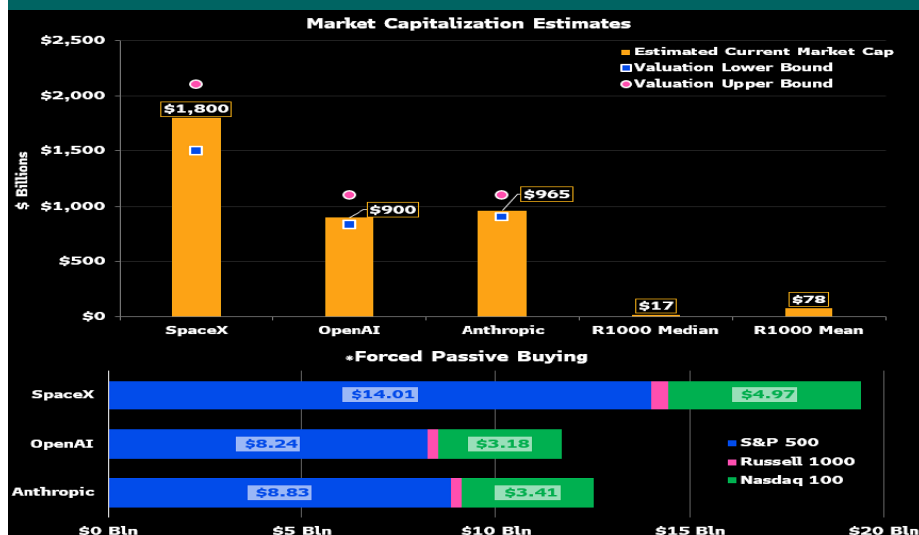
More than one kind of chip



超大型IPO改寫資金流向，SpaceX成為下半年焦點

- 近期富時羅素與納斯達克皆放寬大型IPO快速納入指數的機制，使SpaceX在上市後約15個交易日，即有機會於7月7日被納入主要指數。由於公司流通股比例仍低，市場預期被動型基金為追蹤指數而進行建倉將推推動，短期股價仍可能維持強勢。
- 相較過去IPO常見的180天閉鎖期，SpaceX的首批閉鎖期解除時間在2Q26財報會議後兩天。代表上市不到兩個月，早期股東與員工便可能開始釋出持股，成為短期股價波動最大的變數。
- 目前美股市場廣度仍處於修復階段，資金仍集中於大型成長股與主題性交易。SpaceX 這類超大型IPO納入指數，一方面會吸引被動資金與投機買盤，進一步推升市場風險偏好；另一方面也可能迫使基金調整既有持股權重，成為下半年至2027年市場波動的放大器。

被動式買盤在初期預期約為50億美元



Bloomberg預估SpaceX流通股數

觸發條件/日期	當期釋出股數 (百萬股)	累計流通股數 (百萬股)	預估流通股比例
上市	555.6	555.6	4.11%
綠鞋機制行	83.3	638.9	4.72%
第一次季報後第2個交易日	911.5	1,550.40	11.46%
股價高於IPO價約30%	455.8	2,006.20	14.83%
IPO 後第70天	319	2,325.20	17.19%
IPO 後第90天	319	2,644.20	19.55%
IPO 後第91天	59.1	2,703.30	19.99%
IPO 後第105天	328.4	3,031.70	22.42%
IPO 後第120天	328.4	3,360.10	24.85%
IPO 後第135天	328.4	3,688.50	27.27%
第二次季報後第2個交易日	1,300.00	4,988.50	36.89%

美國潛在受惠名單

公司	代號	潛在機會	FY26 EPS	年增率	Forward PE
Alphabet	GOOGL	SpaceX的早期投資人，Suncatcher計畫可受惠發射成本的下降。	14.20	31%	25.3x
Rocket Lab	RKLB	SpaceX未來會以大型火箭Starship為主，較小型的訂單有望外溢至公司。	-0.26	31%	--
Lumentum	LITE	Starlink 與 AI1 衛星需要高速雷射互聯，太空資料中心若成形，軌道間資料傳輸需求將放大。	8.16	296%	49.5x
STMicroelectronics	STM	Starlink / AI1 衛星需要高效率電源管理與功率轉換元件，衛星數量擴張帶動半導體需求。	1.33	151%	39.9x
Linde	LIN	SpaceX 高頻發射與 Starship 放量需要大量液態氧、液態氮等工業氣體。	17.87	9%	27.8x
Tesla	TSLA	Grok 車載入口、Robotaxi、Optimus、xAI應用協同。	1.87	13%	190.2x
Intel	INTC	Terafab的合作對象，未來有望受惠晶片相關計畫。	1.10	162%	89.0x

台灣潛在受惠名單

公司	代號	潛在機會	FY26 EPS	年增率	Forward PE
昇達科	3491	主要供應衛星控制元件 (TT&C) 與衛星間連接元件 (ISL)，SpaceX預估占比30%。	20.14	157%	77.2x
啟碁	6285	負責Starlink地面終端設備，包含家用的相位陣列天線，SpaceX預估占比20~30%。	11.90	86%	23.1x
穩懋	3105	供應低軌衛星相關的射頻與關鍵零組件，SpaceX預估占比10%。	7.24	512%	70.6x
華通	2313	Starlink太空板的主要供應商，受惠於Starlink V3衛星世代切換與擴大釋單。	7.89	43%	32.6x



免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路188號5樓及18樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114金管投顧新字第014號